25.1 一元二次方程的概念

学习目标

1.会设未知数，列一元二次方程.

2.了解一元二次方程及其根的概念.

3.能熟练地把一元二次方程化成一般形式，并准确地指出各项系数.

复习回顾

1.下列哪些式子是方程？

× $2+6=8$　　没有未知数

× $2x+3$　　代数式

√ $5x+6=22$

√ $x+3y=8$

× $x-5<18$　　不等式

√ $\frac{4}{x}-2=9$

2.什么叫方程？我们学过哪些方程？

含有未知数的等式叫作方程.

我们学过的方程有一元一次方程，二元一次方程（组）及分式方程，其中前两种方程是整式方程.

3.什么叫一元一次方程？

只含一个未知数，且未知数的次数是1的整式方程叫作一元一次方程.

探索新知

问题1：如图1，有一块矩形铁皮，长 100 cm，宽 50 cm.在它的四角各切去一个同样大小的正方形铁皮，然后将四周凸出部分折起，就能制作一个无盖方盒（图2）．如果要制作的无盖方盒的底面积为 3600 cm²，那么矩形铁皮各角应切去边长为多少的正方形铁皮？

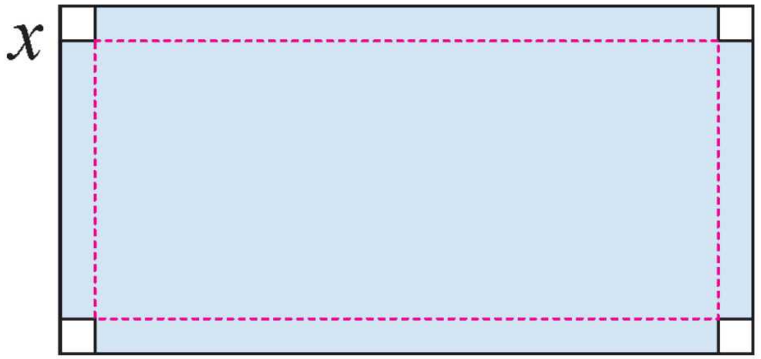


图1

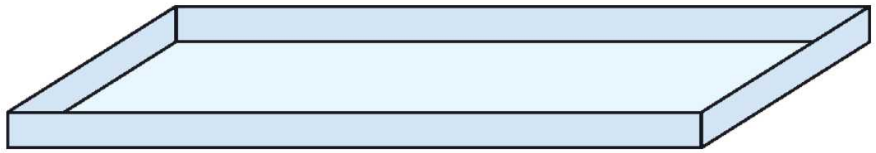


图2

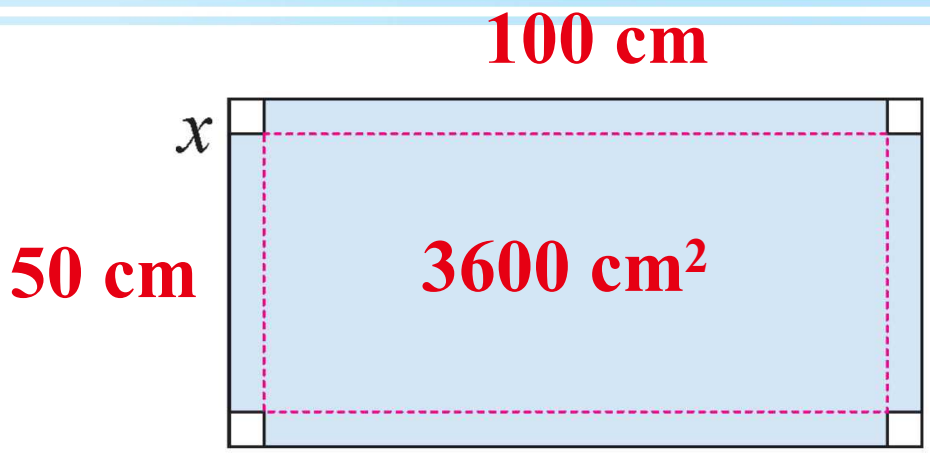


图1

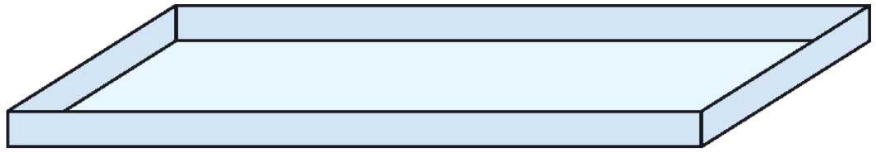


图2

解：设各角切去的正方形铁皮的边长为 x cm，则盒底的长为（$100-2x$）cm，宽为（$50-2x$）cm.根据方盒的底面积为 3600 cm²，可列得方程

$$(100-2x)(50-2x)=3600.$$

整理并化简，得 $x^2-75x+350=0$. ①

问题2： 要组织一次排球邀请赛，赛制为单循环形式（每两支球队之间比赛1场）. 根据场地和时间等条件，赛程计划安排7天，每天安排4场比赛. 组织者应邀请多少支球队参赛？

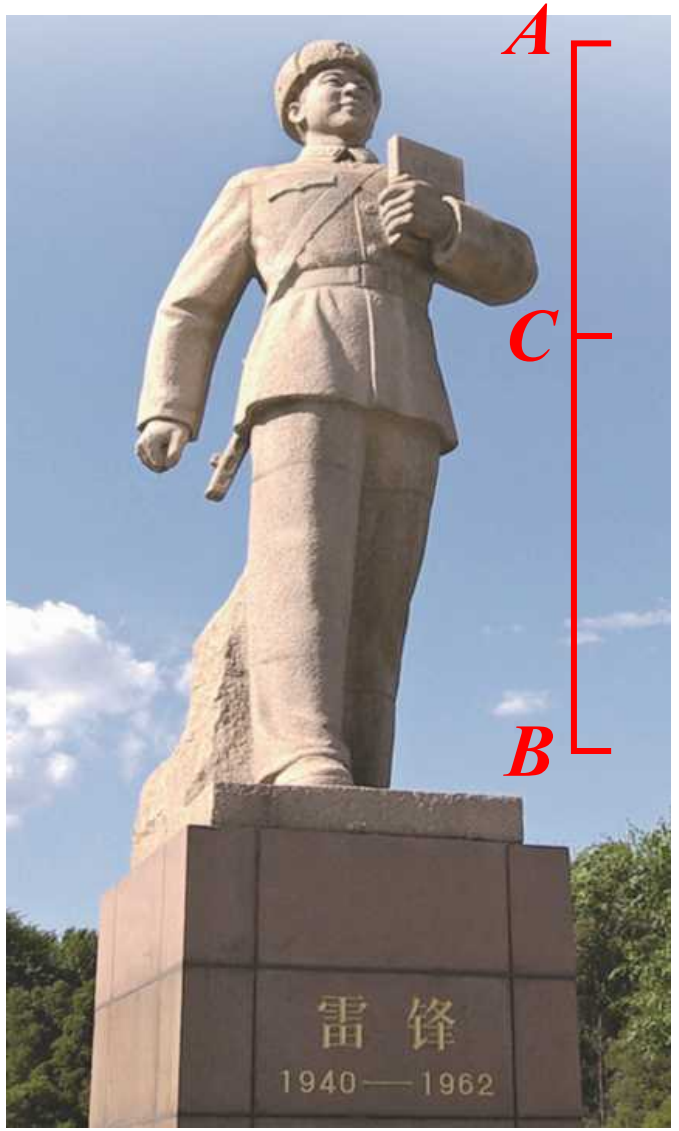
解：设应邀请 x 支球队参赛，根据题意可列得方程

$$\frac{1}{2}x(x-1)=28.$$

整理并化简，得 $x^2-x-56=0.$ ②



问题3：在设计人体雕像时，使雕像的腰部以上与腰部以下的身长比，等于腰部以下与全身的身长比，可以增加视觉美感. 如果某人体雕像全身长为 5 m，按照上述比例，雕像腰部以下为多长？



解：设雕像腰部以下的身长 BC 为 x m，根据题意可列得方程

$$x^2 = 5(5-x).$$

整理并化简，得 $x^2+5x-25 = 0.$ ③

观察与思考

方程①②③都不是一元一次方程.那么这几个方程与一元一次方程的区别在哪里？它们有什么共同特点呢？

$x^2-75x+350=0$ ①　　$x^2-x-56=0$ ②　　$x^2+5x-25=0$ ③

特点：1.都是整式方程；

2.只含一个未知数；

3.未知数的最高次数是2.

知识要点

◆ 一元二次方程的概念

一般地，如果方程中只含有**一个未知数**，且含有未知数的式子都是**整式**，未知数的**最高次数是2**，这样的方程叫作一元二次方程.

◆ 一元二次方程的一般形式

$ax^2+bx+c=0（a\neq 0）$				
二次项	二次项系数	一次项	一次项系数	常数项
ax^2	a	bx	b	c

想一想：为什么一般形式中 $ax^2+bx+c=0$ 要规定 $a\neq0$？b、c可以为0吗？

当$a=0$时 ⟹ $bx+c=0$ 一元一次方程

当$a\neq0$，$b=0$时 ⟹ $ax^2+c=0$ 一元二次方程

当$a\neq0$，$c=0$时 ⟹ $ax^2+bx=0$ 一元二次方程

当$a\neq0$，$b=c=0$时 ⟹ $ax^2=0$ 一元二次方程

特殊形式

总结：只要满足$a\neq0$，b、c可以为任意实数.

牛刀小试

下列方程：① $\frac{2}{3x^2}=5$；② $8x^2=x$；③$x^3-4x=0$；

④ $ax^2+2x-3=0$；⑤ $x^2=3y+1$；⑥ $\sqrt{x^2+1}=x-1$；

⑦ $x(2x-3)=2x(x-1)$.

其中一定是一元二次方程的是____②____.（填序号）

提示：提示判断一个方程是不是一元二次方程，首先看是不是整式方程；如是再进一步化简整理后再作判断.

一元一次方程与一元二次方程的区别与联系

	一元一次方程	一元二次方程
一般式		
相同点		
不同点		

例 将方程 $3x(x-1)=5(x+2)$ 化成一元二次方程的一般形式，并写出它的二次项系数、一次项系数和常数项.

解：去括号，得 $3x^2-3x=5x+10$.

移项，合并同类项，得一元二次方程的一般形式

$3x^2-8x-10=0$.

它的二次项系数为3，一次项系数为–8，常数项为–10.

注意：系数和项均包含前面的符号.

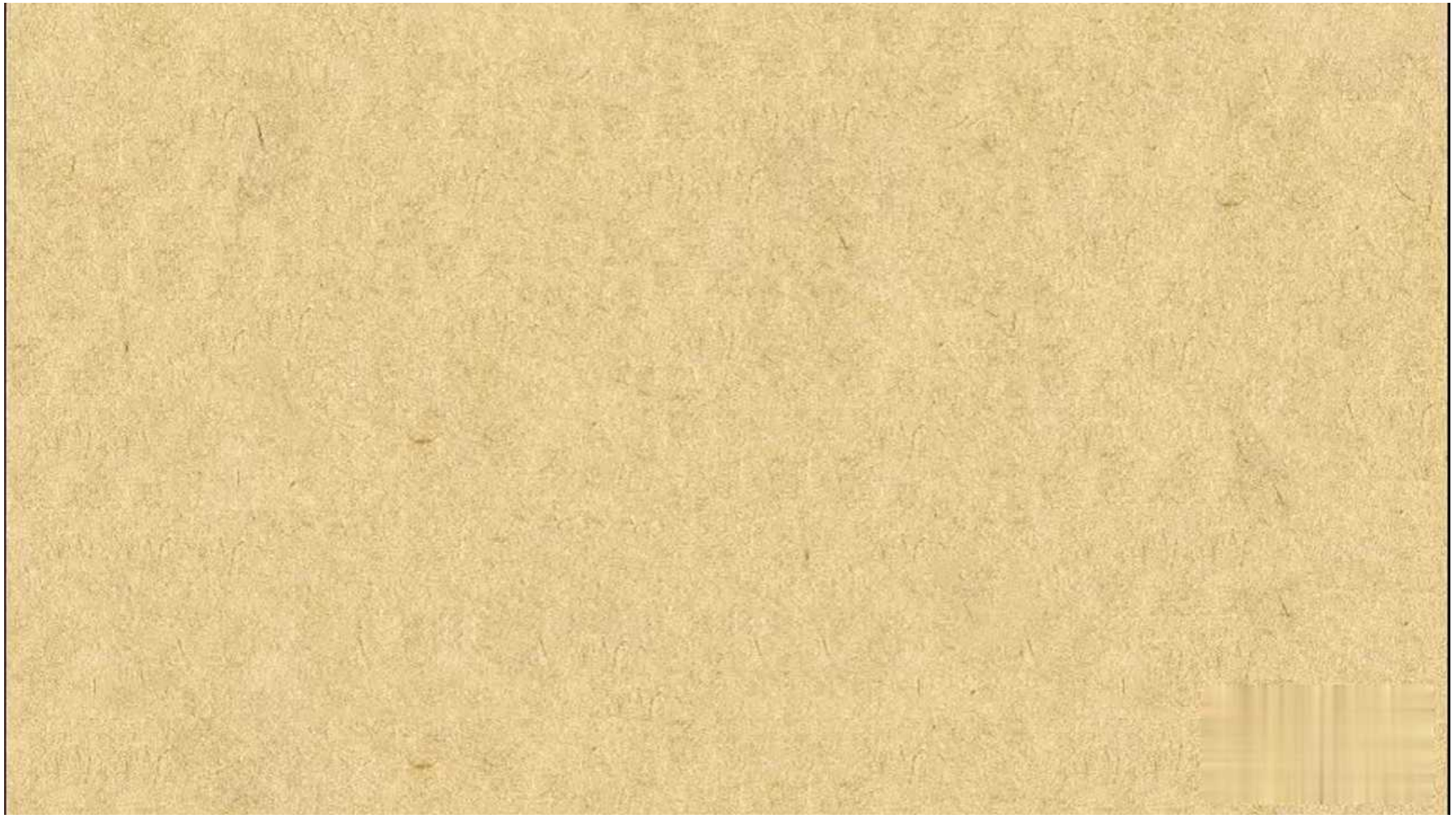
牛刀小试

下列哪些数是一元二次方程 $x^2-4x+3=0$ 的解？为什么？

-1，0，1，2，3.

◆ 一元二次方程的解

使一元二次方程左右两边相等的未知数的值，就是这个一元二次方程的解（又叫作根）.



点击图片播放视频

随堂练习

1.下列方程是一元二次方程的是（ B ）

A. $3x+1=0$　　B. $x^2-3=0$　　C. $y+x^2=4$　　D. $\frac{1}{x}+x^2=2$

2.一元二次方程 $3x^2=5x$ 的二次项系数和一次项系数分别是（ C ）

A. 3，5　　B. 3，0　　C. 3，–5　　D. 5，0

3.关于x的方程$(a-1)x^2+4x-3=0$是一元二次方程，　则（　C　）

A. $a>1$　　B. $a=1$　　C. $a\neq1$　　D. $a\geq0$

4.已知关于 x 的方程 $x^{k-1}-2x+3=0$ 是一元二次方程，则 $k=$__3__.

【选自教材第3页 练习 第1题】

5.把下列方程化成一元二次方程的一般形式，并写出它的二次项系数、一次项系数和常数项：

（1）$5x^2-1=4x$；

解：一般形式：$5x^2-4x-1=0$

二次项系数：5

一次项系数：–4

常数项：–1

（2）$4x^2=81$；

解：一般形式：$4x^2-81=0$

二次项系数：4

一次项系数：0

常数项：–81

（3）$4x(x+2)=25$；

解：一般形式：$4x^2+8x-25=0$

二次项系数：4

一次项系数：8

常数项：–25

（4）$(3x-2)(x+1)=8x-3$.

解：一般形式：$3x^2-7x+1=0$

二次项系数：3

一次项系数：–7

常数项：1

【选自教材第3页 练习 第2题】

6.根据下列问题，列出一元二次方程，并将所列方程化成一元二次方程的一般形式：

（1）4个完全相同的正方形面积之和是25，求正方形的边长；

解：设正方形的边长为 x，列得方程 $4x^2=25$，

化为一般形式为 $4x^2-25=0$.

（2）一个矩形的长比宽多2，面积是100，求矩形的长；

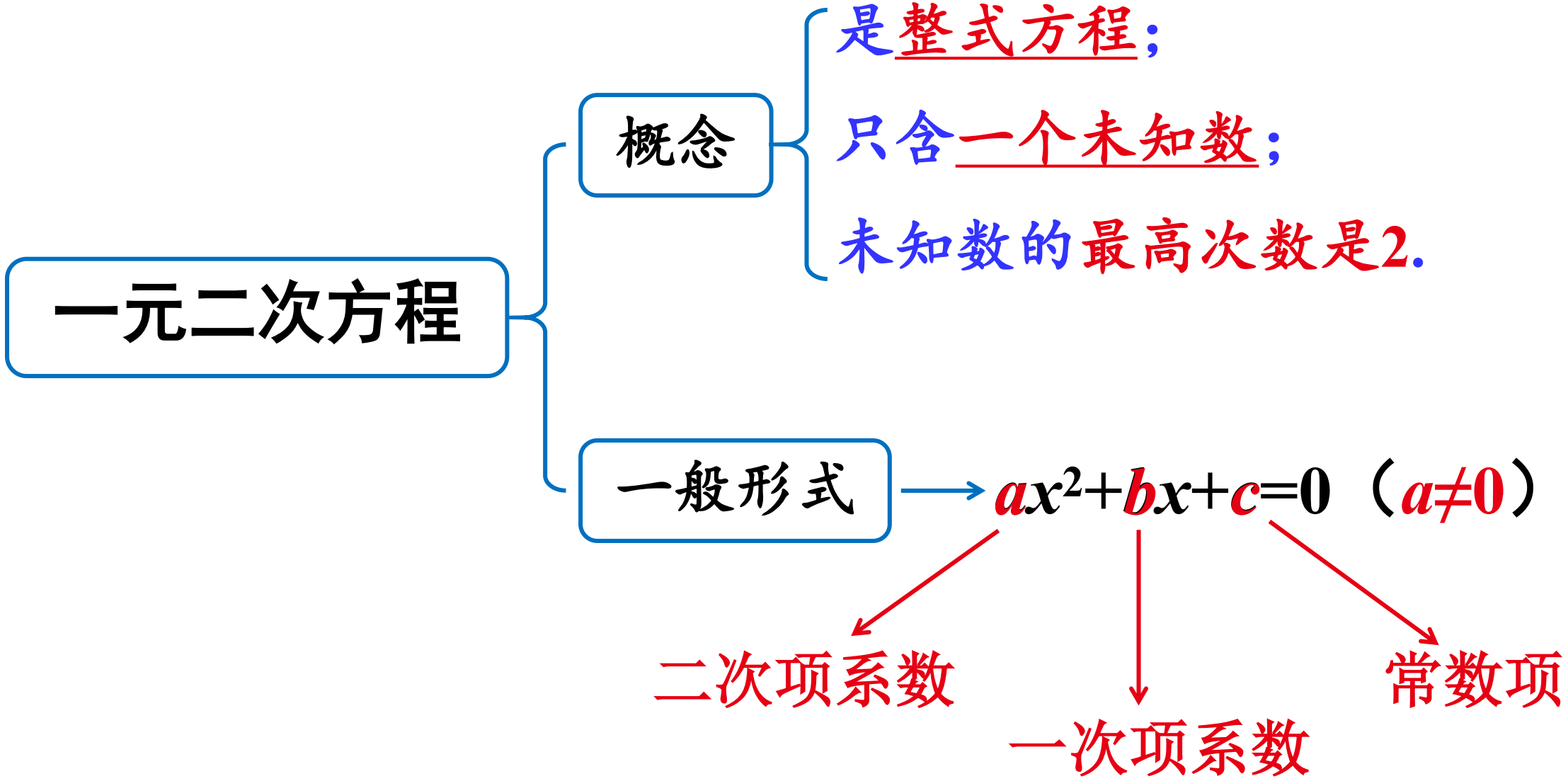
解：设矩形的长为 x，列得方程 $x(x-2)=100$，

化为一般形式为 $x^2-2x-100=0$.

（3）把长为 1m 的木条分成两段，使较短一段的长与木条全长的积，等于较长一段长的平方，求较短一段的长.

解：设较短木条的长为 x，列得方程 $x\cdot 1=(1-x)^2$，化为一般形式为 $x^2-3x+1=0$.

课堂小结


一元二次方程
概念
是整式方程；
只含一个未知数；
未知数的最高次数是2.
一般形式
$ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）
二次项系数
一次项系数
常数项